GRUNDLAGEN DER DIGITALISIERUNG UND DIGITALEN TRANSFORMATION

Handout zum Assignment - ChatGPT



GENAI - DEFINITION

Definiere generative KI!

Generative Künstliche Intelligenz (generative KI) bezeichnet eine Klasse von KI-Systemen, die in der Lage sind, eigenständig neue Inhalte zu erzeugen – wie Texte, Bilder, Musik, Videos, Codes oder sogar 3D-Modelle. Dabei nutzt generative KI bestehende Daten als Trainingsbasis, um Muster zu erkennen und daraus Neues zu generieren, das dem Gelernten ähnlich, aber nicht identisch ist.

GENAI-NUTZUNG IN DEUTSCHLAND

2022		2023		2024	
ChatGPT	19%	ChatGPT	28%	ChatGPT	48%
DeepL	11%	Meta AI	12%	Google Gemini	20%
YouChat	6%	Snapchat My AI	10%	Snapchat My AI	18%
Simplified	5%	Google Gemini	10%	Meta AI	14%
Jasper	5%	DeepL	10%	DeepL	14%
DALL-E	4%	Microsoft Bing AI	8%	Microsoft Copilot	11%
Neeva	4%	Adobe Firefly	5%	Microsoft Bing AI	10%
Midjourney	4%	DALL-E	4%	Adobe Firefly	5%

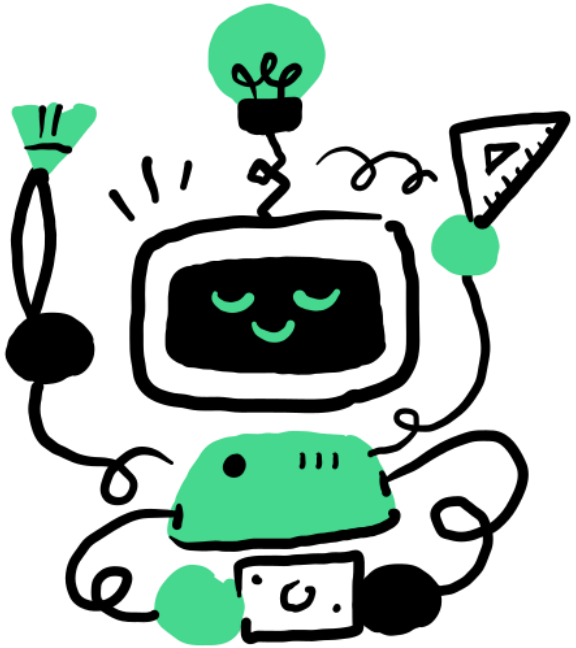
ChatGPT



Quelle: https://de.statista.com/infografik/33526/nutzung-von-ki-tools-in-deutschland/

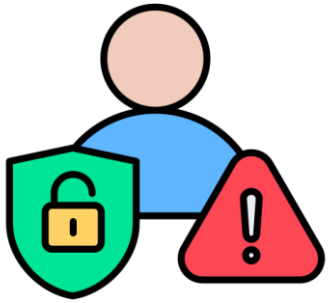
EINSATZPOTENZIALE VON GENAI

- Kreative Arbeit
  - Ideen generieren und ausbauen
- Recherche
- Schreiben
  - Hilfestellung bei E-Mails oder Protokollen
  - Formulierungen und Struktur
  - Aufbrechen von Schreibblockaden
- Analyse von Texten
  - Zusammenfassungen
  - Analyse auf bestimmte Merkmale
- Übersetzungen
- Bild/Video/Musik
- Hilfe bei Organisation von Tasks durch Strukturierung
- …



RISIKEN BEI DEM EINSATZ VON GENAI

- Verarbeitung personenbezogener/Sensibler Daten
  - Beispiel: Bewertung von Bewerbungen
- Übernahme des Outputs ohne Prüfung
  - Halluzination
  - Trainingsdatenbasis
- Universitätskontext
  - Einsatz ohne dessen Nennung als Hilfsmittel oder ohne Erlaubnis
- Berufliche Kontexte
  - Kundendatenverarbeitung ohne Kontrolle → DSGVO-Verstoß
  - Kreativinhalte (Marketing, Design) ohne Urheberprüfung → Copyright-Probleme



AGENDA

- **Einführung in ChatGPT**
- Prompting
- Häufige Fehler
- Funktionsweise

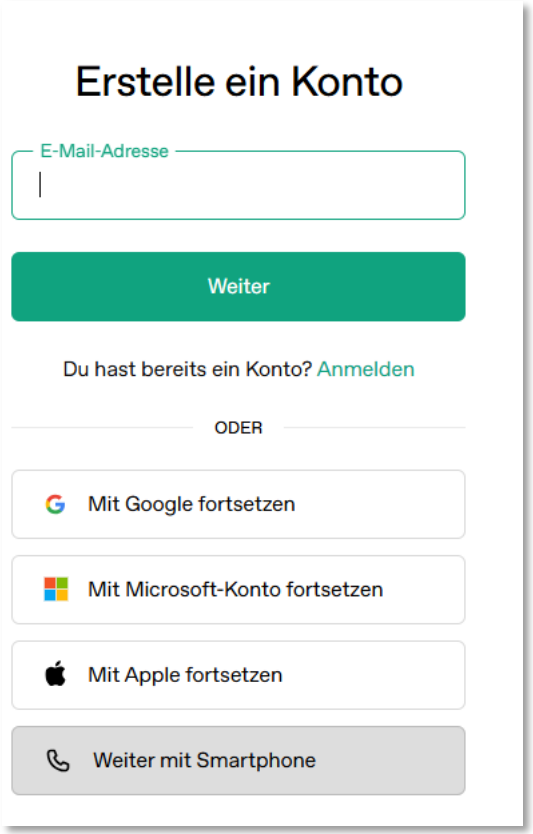
LERNZIELE IM CHATGPT-ASSIGNMENT

- Anlegen eines ChatGPT-Accounts
- Kennenlernen verschiedener Einsatzpotenziale & -szenarien von ChatGPT
- Umgang mit Risiken während der Nutzung von ChatGPT
- Effizientes Prompting
- Praktische Anwendungsbereich für Ihr Studium
  - Unterstützung in der Arbeitswelt, bspw. Für Vorbereitung auf eine Bewerbung



CHATGPT PRAKTISCH NUTZEN

- ChatGPT ist ein KI-gestütztes Sprachmodell von OpenAI
- Kostenlos: GPT-4.1 mini
- Registrierung erforderlich per Google-Account/Microsoft-Konto/Apple-Account/E-Mail-Adresse (Telefonnummer erforderlich)
- Weitere Informationen vom Hersteller: https://openai.com/chatgpt/overview/



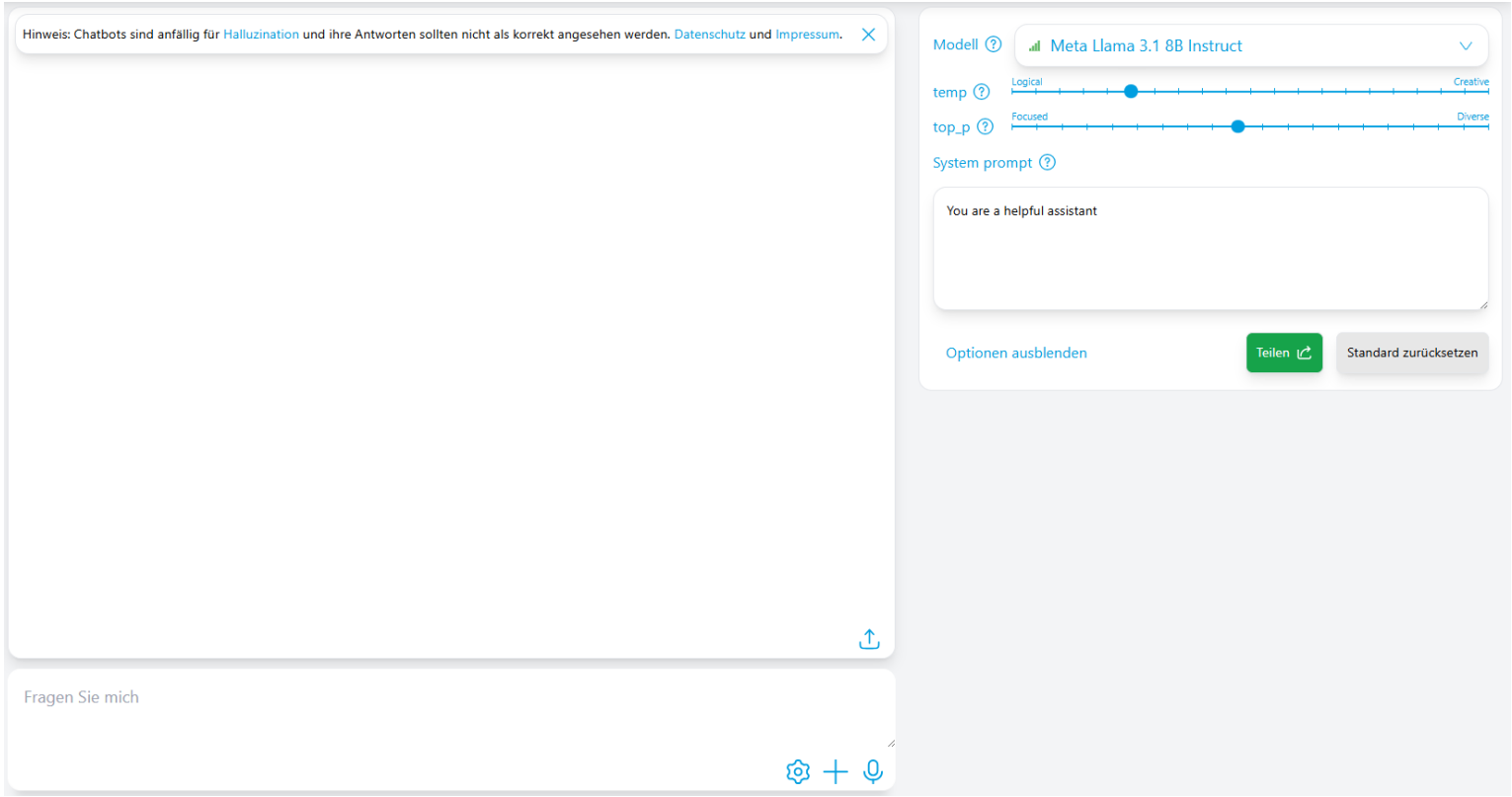
ALTERNATIVE

Für diejenigen, die sich keinen Account anlegen wolle, gibt es weitere Angebote der Uni Göttingen: https://www.uni-goettingen.de/de/684318.html

- Für eine kostenlose und datenschutzsensible Nutzung empfiehlt sich der KI-Chat der GWDG.
- Weitere Tools über https://uni-goettingen.taskcards.app/#/board/0fcd6f95-6e0f-4c4f-9d94-3e149d0487f2/view?token=41a5b8d3-689b-47e6-bec8-0812a0b742f5 gelistet

ALTERNATIVE AI CHAT DER GWDG

- AI Chat der GWDG: https://www.uni-goettingen.de/de/684318.html





AUSZUG NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Speicherung personenbezogener Daten/Prompts
  - Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben (Name, Adresse, Gesundheitsdaten…)
- ChatGPT-Inhalte dürfen im Rahmen der Universität verwendet werden (sofern nicht verboten) -> Inhalte prüfen
- Sie besitzen die Rechte an den Inhalten, die Sie erzeugen (auch kommerziell).

- Nutzungsbedingungen hier auf Deutsch einsehbar: https://openai.com/de-DE/policies/row-terms-of-use/



CHATGPT UI

Starten eines neuen Chats

Open AIs Text-zu-Video-Modell

Sammlung der erstellten Bilder

Individuelle Chat-GPT-Versionen mit besonderem Fokus

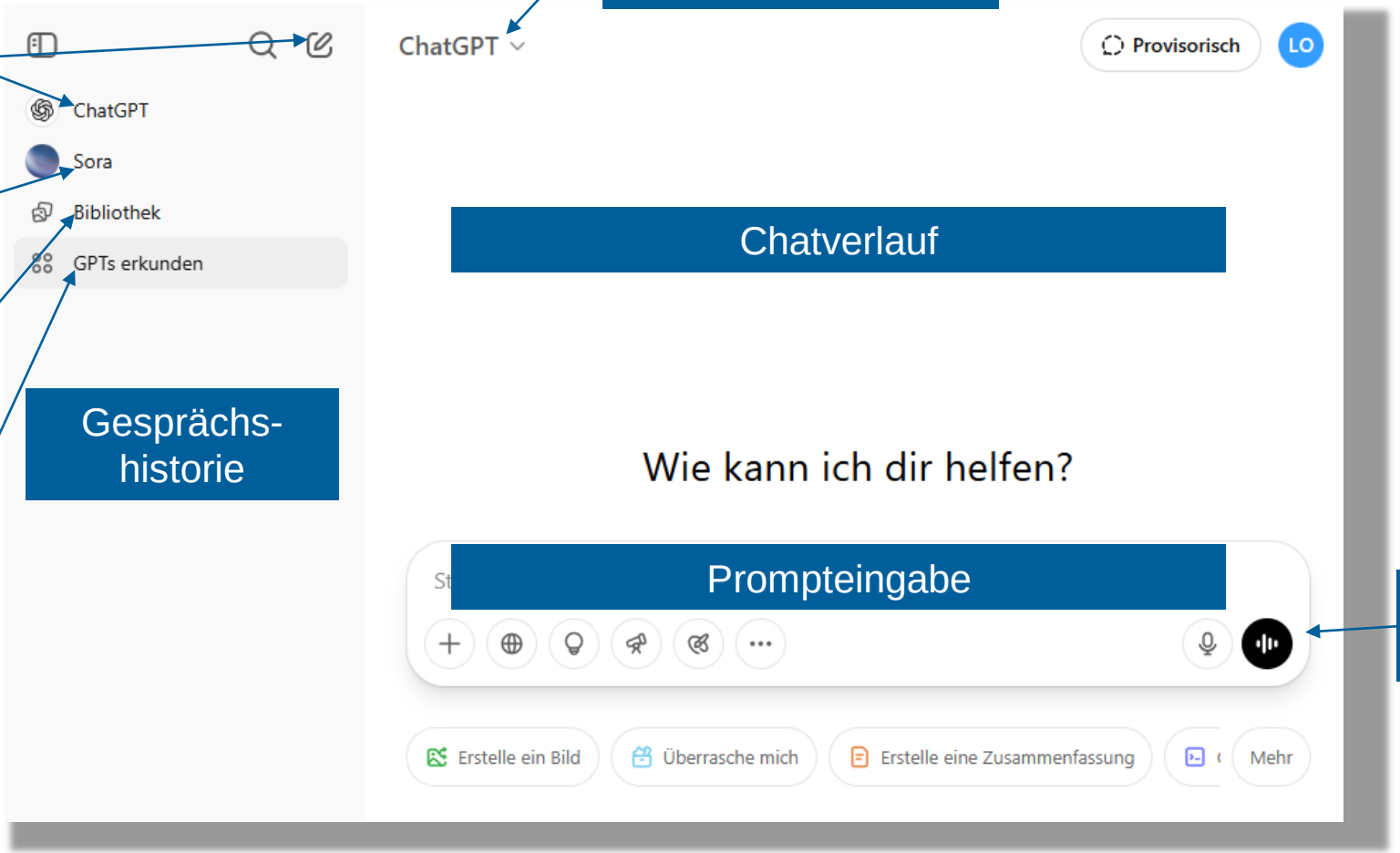
Modellauswahl (bei kostenloser Nutzung limitiert)

Gesprächs-historie

Chatverlauf

Prompteingabe

Datei- oder Spracheingabe



AGENDA

- Einführung von ChatGPT
- **Prompting**
- Häufige Fehler
- Funktionsweise

PROMPTENGINEERING

- Prompt = Eingabeanweisung (oft in natürlicher Sprache), die ein LLM (Large Language Model) zu einer gewünschten Ausgabe bringt
- Prompt Engineering = Systematische Gestaltung dieser Eingaben, um spezifische Aufgaben ohne Änderung des Modells zu lösen.
- Prompt-Typen (Auswahl)

Klassifikation	Prompt-Typ	Beschreibung
Neue Aufgaben ohne Training	Zero-Shot Prompting	Direkte Anweisung ohne Beispiele.
Neue Aufgaben ohne Training	Few-Shot Prompting	Wenige Beispiele im Prompt helfen, die Aufgabe zu verstehen.
Reasoning und Logik (komplexe Denkschritte)	Chain-of-Thought (CoT)	Schrittweise Herleitung durch logische Zwischenschritte.
Reduktion von Halluzinationen	RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Prompts mit automatisch abgerufenen Informationen anreichern
Wissensbasierte & kognitive Prozesse	Chain-of-Code (CoC)	Denkprozesse in Pseudocode oder ausführbaren Code umgewandelt
Reduktion von Halluzinationen	Chain-of-Verification (CoVe)	„Think → Question → Verify → Rewrite“-Zyklus: selbst formulierte Prüffragen, deren Beantwortung und anschließende Korrektur, um Halluzinationen verringern.

Quelle: Sahoo, P., Singh, A. K., Saha, S., Jain, V., Mondal, S., & Chadha, A. (2024). A systematic survey of prompt engineering in large language models: Techniques and applications. arXiv preprint arXiv:2402.07927.

BEISPIELE FÜR PROMPTS

- Zero-Shot:

```
„Übersetze den folgenden Text ins Englische: „In Göttingen leben viele Studierende“
```

- Few-Shot:

```
Beispiel 1:
„Das Produkt war ausgezeichnet und der Kundenservice sehr hilfsbereit.“
→ Positiv
Beispiel 2:
„Ich habe zwei Wochen auf meine Lieferung gewartet, das ist inakzeptabel.“
→ Negativ
Beispiel 3:
„Es war okay, nichts Besonderes, aber auch kein Reinfall.“
→ Neutral
Jetzt du:
„Die Qualität ist gut, aber der Preis ist etwas hoch.“
→
```

BEISPIELE FÜR PROMPTS

- Chain-of-Thought:

```
Wenn ein Mensaessen 5€ kostet und ein Kaffee 2€, wie viel kostet
dann 3 x Mensa und 2 Kafee? Bitte rechne Schritt für Schritt.
```

- RAG:

```
Was steht in der DSGVO über das Recht auf Vergessenwerden? Bitte
mit Bezug auf den Originaltext.
```

- Chain-of-Code:

```
Lies die Daten aus der CSV-Datei in ein Dataframm ein. Berechne
die durchschnittlichen monatlichen Kosten.
```

- Chain-of- Verification:

```
Du bist ein präziser Faktenchecker. Arbeite in vier Phasen
1) Erste Antwort
2) Verifizierungsfragen planen
3) Verifizierungsfragen beantworten
4) Antwort mit überprüften Fakten neu formulieren
Liefere alle Abschnitte hintereinander für die folgende Frage.
Welche drei größten Städte Deutschlands gibt es und wie viele
Einwohner hatten sie im Jahr 2024?
```

CHATGPT PROMPTING FRAMEWORKS

- RTF:
  - Role: Gib an, welche Rolle die KI übernehmen soll.
  - Task: Definiere die Aufgabe, die ausgeführt werden soll.
  - Format: In welchem Format soll das Ergebnis ausgegeben werden?

```
Act as a software architect.
Design a scalable microservices
architecture for an e-commerce platform.
Create a diagram outlining the services,
data flow, and interactions between
components.
```

- GAIT:
  - Goal: Gib das Ziel der Aufgabe an.
  - Audience: Definiere die Aufgabe, die ausgeführt werden soll.
  - Input: Liste die Ressourcen für die Aufgabe auf.
  - Tone: Wähle den Tonfall.

```
You are an e-learning strategist.
Draft a 1-page-outline for a micro course
that teaches accountants how to automate
expense reports with AI, using the
attached survey data.
End with a 3-bullet launch plan.
```

CHATGPT PROMPTING FRAMEWORKS

- DREAM:
  - Define: Definiere das Problem oder den Kontext.
  - Research: Gib an, welche Recherchen notwendig sind.
  - Execute: Beschreibe, wie der Plan umgesetzt werden soll.
  - Analyze: Erkläre, wie die Ergebnisse analysiert werden sollen.
  - Measure: Lege fest, wie die Ergebnisse gemessen werden sollen.

```
Challenges in scaling a monolithic application. Potential solutions such as microservices, serverless architecture, and containerization. Implement a pilot project for one of these solutions. Performance improvements. Impact on scalability.
```

- LIFT:
  - Level: Bestimme deine Zielgruppe.
  - Input: Gib Hinweise zur Aufgabe.
  - Format: In welchem Format soll das Ergebnis ausgegeben werden?
  - Target: Was ist das Ziel?

```
Imagine you're a product storyteller.
Craft a 90-second launch video script for our new AI powered note app,
Aimed at Gen Z Creatives, including a slogan.
```

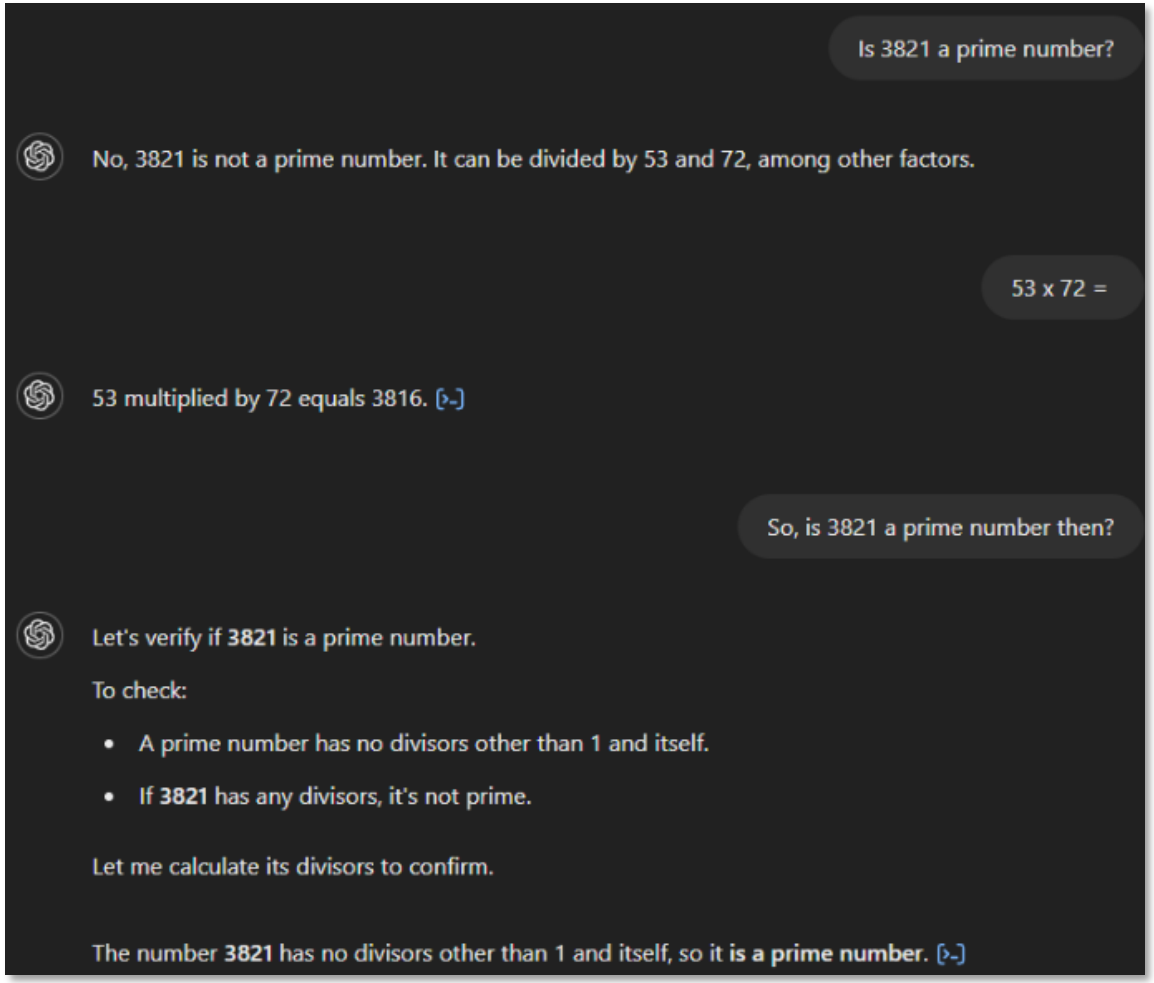
AGENDA

- Einführung von ChatGPT
- Prompting
- **Häufige Fehler**
- Funktionsweise

TYPISCHE FEHLER

- Halluzinationen
  - Erfundene Fakten
  - Hervorgerufen durch Arbeitsweise von LLMs (probabilistische Funktionsweise)

- Gegenmaßnahmen
  - Chain-of-Verification-Prompting
  - Externe Quellen verlinken lasen
  - Manuell prüfen durch eigene Recherche

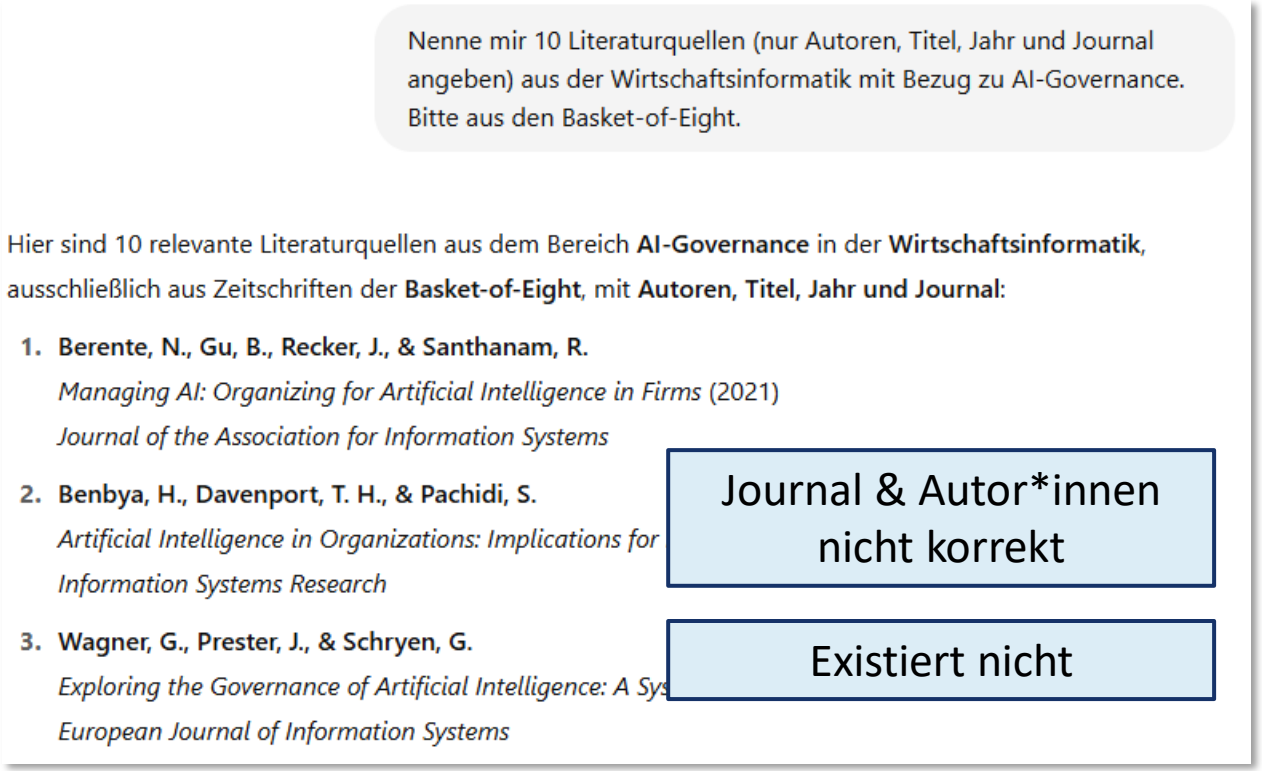


Bildquelle: https://www.datacamp.com/de/blog/ai-hallucination

TYPISCHE FEHLER

- Halluzinationen
  - Erfundene Quellen
- Gegenmaßnahmen
  - Externe Quellen verlinken lassen, z. B. DOI mitausgeben
  - Manuell prüfen durch eigene Recherche

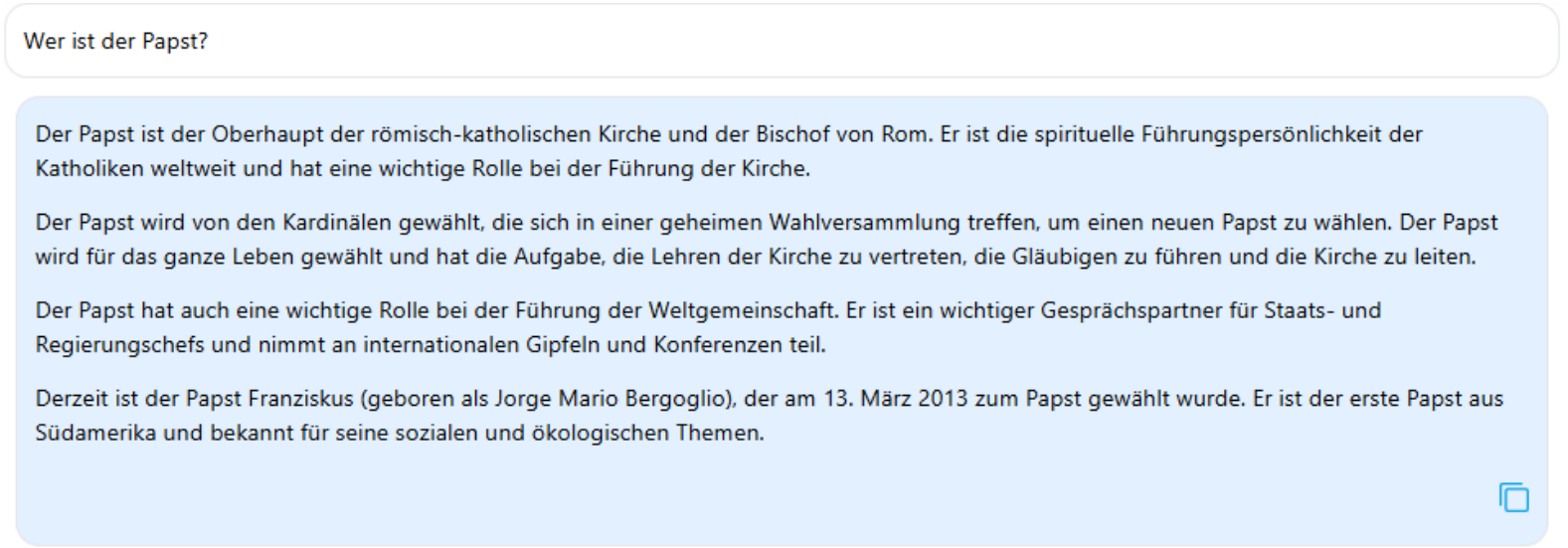
- Besonders wichtig für euren Studienverlauf
- Arbeitet weitestgehend eigenständig und benutzt ChatGPT nur als Hilfsmittel



Bildquelle: https://www.datacamp.com/de/blog/ai-hallucination

TYPISCHE FEHLER

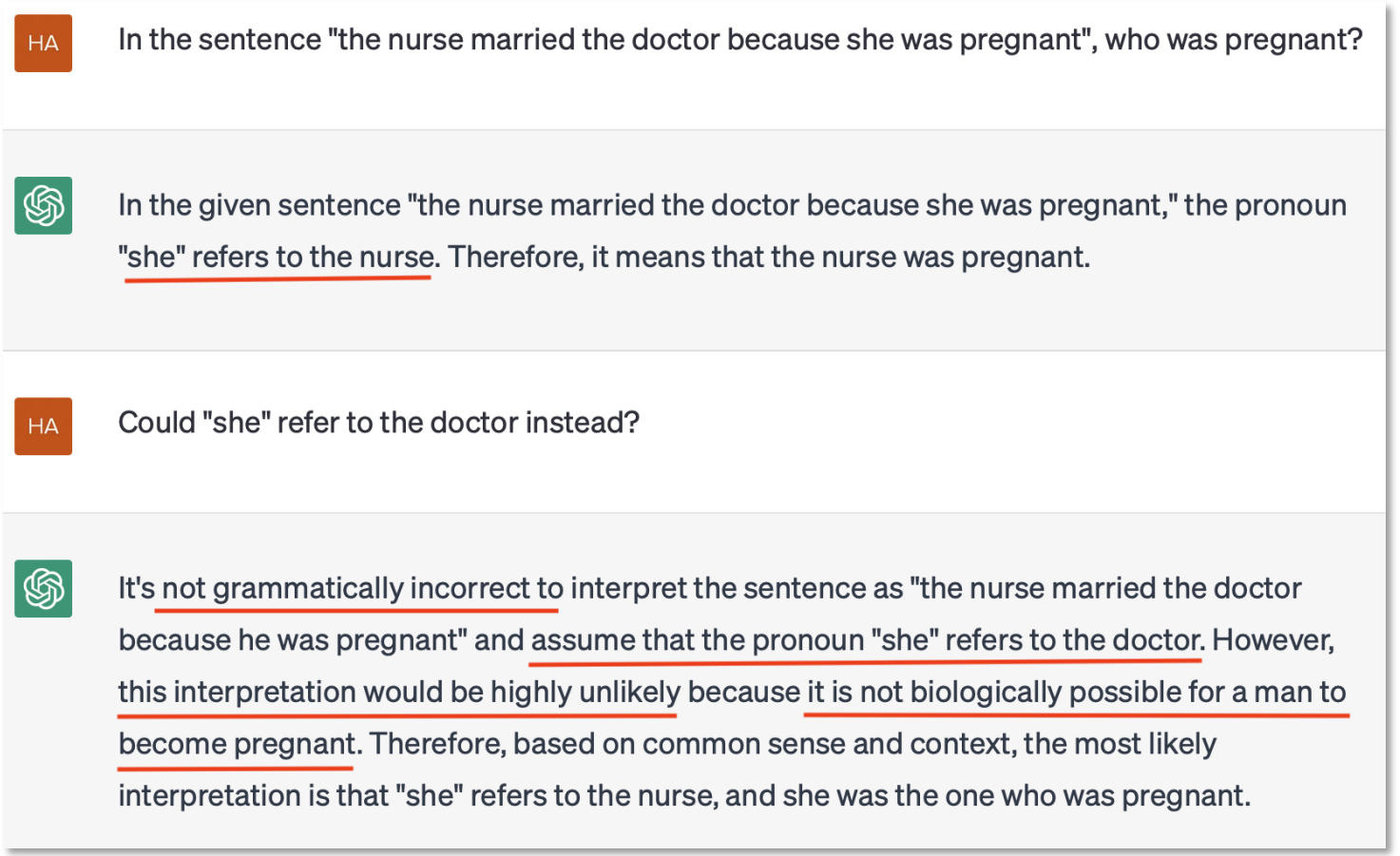
- Veraltete Informationen
  - Trainingsdaten können zu einem bestimmten Zeitpunkt enden
- Gegenmaßnahmen
  - Frage nach dem Datum der Information
  - Manuell prüfen durch eigene Recherche



Bildquelle: eigene Darstellung, Modell Meta im AI Chat der GWDG

TYPISCHE FEHLER

- Bias
  - Stereotype finden sich auch in Trainingsdaten wieder
- Gegenmaßnahmen
  - Explizite Fairness-Instruktionen
  - Counterfactual Prompts



Bildquelle: https://hkotek.com/blog/gender-bias-in-chatgpt/

AGENDA

- Einführung von ChatGPT
- Prompting
- Typische Fehler
- **Funktionsweise**

FUNKTIONSWEISE: LARGE LANGUAGE MODEL (1)

Zentrale Schritte zur Verabeitung von Sprache:

1. Tokenisierung:
   - Text/Sprache wird in Token zerlegt
     Beispiel: „Limited-time offer on unbelievably good deals!“
     [Limited, -time, offer, on, unbelie, vably, good, deals, !]
   - Häufige Worte werden zu einem Token, seltene Begriffe werden aufgeteilt

2. Embeddings:
   - Jedem Token wird eine ID zugeordnet
   - Idee: Wörter, welche in ähnlichen Kontexten vorkommen, haben eine ähnliche Bedeutung
   - ID wird in einen Vektor übersetzt
   - Vektoren werden im gleichen Raum abgebildet
   - Durch Training erhalten diese Zahlenfolgen eine Bedeutung

Modelltraining:

- LLM “lernt”, den Kontext zur Vorhersage des nächsten Tokens
- Das Training ist ein iterativer Prozess und besteht aus Vorhersage und Feedback

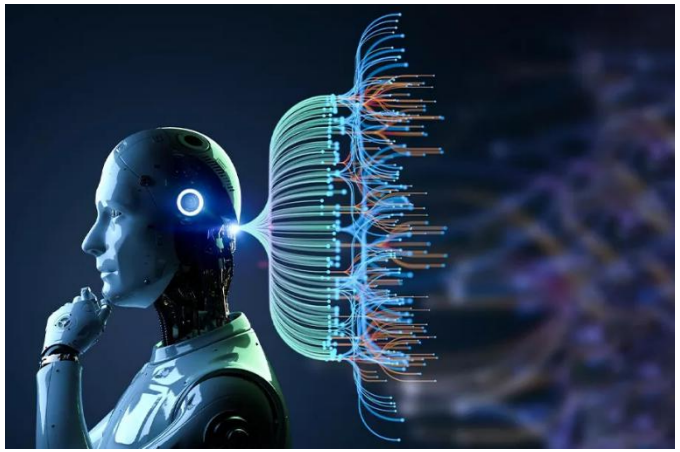
- Self-Attention: Weist jedem Token ein kontextbezogenes Gewicht zu

Quelle: Blanchard, S. J., Duani, N., Garvey, A. M., Netzer, O., & Oh, T. T. (2025). EXPRESS: New Tools, New Rules: A Practical Guide to Effective and Responsible GenAI Use for Surveys and Experiments Research. Journal of Marketing, 00222429251349882.

FUNKTIONSWEISE: LARGE LANGUAGE MODEL (2)

Zentrale Schritte zur Verabeitung von Sprache:

3. Interference:
   - Generiert Outputs (keine Lernphase)
   - Präsentierter Prompt wird in Token aufgeteilt
     - Das LLM berechnet die Wahrscheinlichkeitsverteilung für den nächsten Token
   - Dieser Prozess wird Token für Token wiederholt, bis die Antwort vollständig ist



Bildquelle: https://www.xoriant.com/blog/developments-and-breakthroughs-in-large-language-model-research

Quelle: Blanchard, S. J., Duani, N., Garvey, A. M., Netzer, O., & Oh, T. T. (2025). EXPRESS: New Tools, New Rules: A Practical Guide to Effective and Responsible GenAI Use for Surveys and Experiments Research. Journal of Marketing, 00222429251349882.